Tag 1

Aufgabe 1 :

Im Folgenden gilt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

(a) Finde die Eigenwerte von A.

(b) Finde die dazugehörigen Eigenvektoren.

(c) Diagonalisiere die Matrix A.

(d) Berechne A^8.

(e) Berechne e^A.

Solution:

(a) Wir berechnen und setzen:

$$\det(A - \lambda E_2) = \lambda^2 - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0$$

Es gilt also $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = -2$.

(b) Wir finden zunächst einen passenden Eigenvektor zu λ_1 :

$$A_1^* = A - \lambda_1 E_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$$

Wir finden die Lösungen von $A_1^* v_1 = 0$ und erhalten den Eigenvektor

$$v_1 = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Wir wählen $t = 1$ und erhalten:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Wir wiederholen diesen Prozess für $\lambda_2 = -2$ und erhalten den Eigenvektor

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Man beachte hierbei, dass es unendlich viele Lösungen. Denn jedes Vielfache von diesem Vektor ist eine Lösung.

(c) Wir erhalten

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Wir berechnen noch T^{-1} mit unsere Formel und erhalten:

$$T^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Unsere Diagonalisierung ist dann

$$A = TDT^{-1}$$

(d) Es gilt

$$A^8 = TD^8T^{-1}$$

wobei

$$D^8 = \begin{pmatrix} 2^8 & 0 \\ 0 & 2^8 \end{pmatrix} = 2^8 E_2$$

und somit

$$\begin{aligned} A^8 &= TD^8T^{-1} \\ &= T \cdot 2^8 E_2 \cdot T^{-1} \\ &= 2^8 TT^{-1} \\ &= 2^8 E_2 \\ &= \begin{pmatrix} 256 & 0 \\ 0 & 256 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(e) Es ist

$$e^A = Te^DT^{-1} = T \cdot \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^{-2} \end{pmatrix} T^{-1} = \frac{1}{4 \cdot e^2}\begin{pmatrix} 3e^4 + 1 & -e^4 + 1 \\ -3e^4 + 3 & e^4 + 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2 :

Ist die folgende Matrix diagonalisierbar? Falls ja, diagonalisiere sie. Falls nein, wieso nicht?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution: Sie ist nicht diagonalisierbar. Die Eigenwerte sind $\lambda_{1,2} = 1$. Der Eigenvektor-Raum (Eigenraum) von $\lambda_{1,2}$ ist

$$\left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Wir haben zwei Eigenwerte, aber nur einen Eigenvektor gefunden. Also ist die Matrix nicht diagonalisierbar.

Aufgabe 3 :

Sei das DGL-System $y'(t) = Ay(t)$ gegeben mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimme die Basis des Lösungsraums dieser DGL.

(b) Zeige, dass die Spaltenvektoren von A eine Basis von $\mathbb{R}^3$ bilden.

Solution:

(a) Wir wissen, dass die Basis des Lösungsraums gegeben ist durch die Spaltenvektoren der Exponentialmatrix e^{tA}. Weiter ist A eine Jordannormalform mit zwei Jordanblöcken der Länge 2 und 1:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

Es gilt offensichtlich $e^{tJ_2} = e^{2t}$ und aus der Vorlesung ist bekannt:

$$e^{tJ_1} = e^t \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Somit ist die Lösung gegeben durch

$$e^{tA} = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}$$

Die Spalten bilden die Basis des Lösungsraumes.

(b) Die Determinante von A ist $\det(A) = 2 \neq 0$. Somit sind die Spaltenvektoren linear unabhängig. Wir haben nun genau drei Vektoren aber auch einen dreidimensionalen Vektorraum ($\dim(\mathbb{R}^3) = 3$). Somit bilden die Spaltenvektoren eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

Tag 3

Aufgabe 1 :

Sei das nicht-lineare DGL-System

$$y_1' = y_1^3 - y_2^3 = F_1(y_1, y_2)$$
$$y_2' = (y_1 + y_2)(1 - y_1) = F_2(y_1, y_2)$$

(a) Bestimme die stationären Punkte des Systems.

(b) Berechne die Jacobi-Matrix $DF(y)$.

(c) Untersuche den stationären Punkt mit $y_1 > 0$ und $y_2 > 0$ auf Stabilität.

Solution:

(a) Die stationären Punkte erfüllen $F(y_1, y_2) = 0$. Die erste Gleichung ergibt

$$y_1 = y_2 \tag{1}$$

Aus der zweiten Gleichung, folgern wir entweder

$$y_1 = 1 \overset{(1)}{\Longrightarrow} y_2 = 1$$

oder

$$y_1 = -y_2 \overset{(1)}{\Longrightarrow} y_1 = y_2 = 0$$

Somit sind unsere zwei stationären Punkte

$$y_\infty = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$y_\infty = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b) Die Jacobi-Matrix ist definiert als

$$DF(y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

und wir erhalten mit unserem DGL-System

$$DF(y) = \begin{pmatrix} 3y_1^2 & -3y_2^2 \\ 1 - 2y_1 - y_2 & 1 - y_1 \end{pmatrix}$$

(c) Wir untersuchen also den zweiten Punkt und erhalten mit

$$DF(y_\infty) = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

einen Sattelpunkt (Determinante ist negativ).

Damit erhalten wir die zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$T''(t) = -w^2 T(t)$$
$$X''(x) = -w^2 X(x)$$

(b) Wir lösen mithilfe der bekannten Methoden:

$$T(t) = A\sin(wt) + B\cos(wt)$$
$$X(x) = C\sin(wx) + D\cos(wx)$$

Wir setzen nun die Randbedingung ein und erhalten

$$X(0) = D = 0$$
$$X(2) = C\sin(2w) = 0 \implies w = \frac{n\pi}{2}$$

und die Funktion ist 4-periodisch, wobei $n \in \mathbb{N}$. Die zweite Randbedingung kann nun eingesetzt werden und wir erhalten

$$T'(t) = nA\cos(wt) - nB\sin(wt)$$
$$T'(0) = wA = 0 \implies A = 0$$

Wir erhalten also zusammnegefasst

$$T(t) = B\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$
$$X(x) = C\sin(\frac{n\pi}{2}x)$$

(c) Die Basislösung ist gegeben durch

$$u_n(x,t) = X(x)T(t) = A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$

wobei wir B und D zu einer Konstanten A_n zusammengeführt haben.

(d) Die Superposition der Basislösungen ergibt die allgmeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$

Die Anfangsbedingung ergibt:

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x) \overset{!}{=} f(x)$$

Wir müssen unsere Funktion also zu einer 4−periodischen ungeraden Funktion fortsetzen, da wir nur Sinus-Terme übrig haben und die Funktion wegen der ersten Randbedingung automatisch 4-periodisch ist (siehe b)). Wir erhalten:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0,2] \\ -f(x) & x \in [-2,0] \end{cases}$$

Wir möchten nun die Fourierkoeffizienten bestimmen und rechnen:

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} \tilde{f}(x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \int_0^2 f(x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \int_0^1 \frac{1}{10}x\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx + \int_1^2 \frac{1}{10}(2-x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \frac{2\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \pi n\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{5\pi^2 n^2} - \frac{2\sin(\pi n) - 2\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \pi n\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{5\pi^2 n^2} \\
&= \frac{4\sin(\frac{\pi n}{2})}{5\pi^2 n^2}
\end{aligned}$$

Somit erhalten wir also die allgemeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{5\pi^2 n^2}\sin(\frac{\pi n}{2})\sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t).$$